

一种利用蚁群系统提取隶属度函数的方法

A method of using ant colony system extracts membership function

张春艳, 徐开军, 王书旺

ZHANG Chun-yan, XU Kai-jun, WANG Shu-wang

(南京信息职业技术学院, 南京 210023)

摘 要: 隶属度函数的提取是模糊系统设计中的关键问题, 但是隶属度函数的确定又具有一定的主观性, 直接影响到模糊系统的性能, 针对该问题, 提出一种利用模糊数据挖掘及蚁群系统提取隶属度函数的方法, 该方法首先用一组二进制编码来描述每一个语言项的隶属度函数, 然后用蚁群系统来寻找隶属度函数的最优解集, 并且将得到的项集用于从给定的数据库中挖掘模糊关联规则。最后的数值实验证明了该方法的有效性。

关键词: 模糊数据挖掘; 模糊系统; 蚁群系统; 隶属度函数; 适应度函数

中图分类号: TP273+.4

文献标识码: A

文章编号: 1009-0134(2013)12(下)-0004-04

Doi: 10.3969/j.issn.1009-0134.2013.12(下).02

0 引言

近年来, 模糊集理论由于其拟人推理功能, 已越来越多地应用于智能系统的设计中。在数据挖掘中应用模糊集, 有助于将量值转变成语言值, 从而减少挖掘过程可能的项集。在模糊数据挖掘中, 隶属度函数的确定对最终的挖掘结果有很重要的影响。

基本蚁群算法 (Ant System Algorithms) 是由 Colomni 等人于1992年提^[1], 并且扩展到蚁群系统 (Ant Colony System, ACS) 算法^[2]。目前, ACS 已经很成功地应用于一些较难问题, 例如旅行商问题 (TSP)、工作时间表问题 (JSP)、车辆路线问题 (VRP)、二次分配问题 (QAP) 等, 它们是来自于群居昆虫行为的启发式方法^[3~8]。蚂蚁为了跟另外的蚂蚁交流在地面上存储它们的化学踪迹及“信息素”, 根据信息素, 蚁群能找到起点和目标之间的最短路径。

本文提出了一种基于模糊数据挖掘及ACS算法的方法, 从量化数据中提取隶属度函数, 并通过数值实验来验证该算法的有效性。

1 基于ACS的模糊挖掘

基于ACS的模糊挖掘分为两个阶段, 第一阶段通过ACS算法给所有的项寻找隶属度函数的适当集, 第二阶段利用第一阶段中寻找到的最优的隶属度函数集从数据库中进行模糊数据挖掘, 得到模糊关联规则。ACS算法在第一阶段的提取隶

属函数中起着重要作用^[9]。

在这里, 假设隶属度函数的参数是离散的, 并尝试用ACS算法去寻找最优的隶属度函数集, 从而把隶属度函数的提取转变成为一个路径搜索问题。一条路径就代表一个可能的隶属度函数集, 用人工蚂蚁去寻找一个近似的优化方案。

2 ACS及其在模糊数据挖掘中的应用

2.1 编码方案

编码方案即是用一组编码来描述所有项的隶属度函数, 每项的隶属度函数采用二进制编码。不是一般性, 假设每项的隶属度函数集是等腰三角形, 这样, 每个隶属度函数有两个参数: 中心与跨度。隶属度函数代表语言值, 如低、中、高。首先, 根据数据库中项的数值范围用 n 位二进制数去编码每项的隶属度函数的中心和跨度。例如, 项的数值范围是0-15, 可以用4位二进制数编码。

下面, 举例来说明该编码方案。假设项 I_j 的有三个语言值 (即隶属度函数), C_{j1} 、 C_{j2} 、 C_{j3} 分别代表语言值的三个中心, S_{j1} 、 S_{j2} 、 S_{j3} 分别代表三个跨度。若假设中心和跨度都用4位二进制数编码, 例如, 三个中心编码为 $\{(0,0,1,1)(0,1,1,1)(1,1,0,1)\}$, 三个跨度编码为 $\{(0,0,1,1)(0,1,1,0)(0,1,1,1)\}$, 如表1所示。则项 I_j 的隶属度函数对应的三个中心为 $\{3,7,13\}$, 三个跨度为 $\{3,6,7\}$, 如图1所示。这里, 跨度是有约束条件的, 如果跨度扩展到相邻

收稿日期: 2013-09-05

基金项目: 南京信息职业技术学院科研基金项目 (YKJ12-010)

作者简介: 张春艳 (1978-), 女, 山西忻州人, 讲师, 硕士, 研究方向为智能控制与计算机控制技术。

区域，它的值应减小到相邻区域的边界^[5,6]。

表1 三个中心和三个跨度及其编码

中心	中心编码	跨度	跨度编码
C_{j1}	0011	S_{j1}	0011
C_{j2}	0111	S_{j2}	0110
C_{j3}	1101	S_{j3}	0111

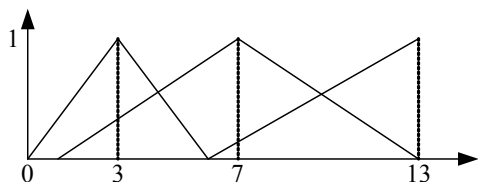


图1 项 I_j 的隶属度函数

隶属度函数被编码后，应用ACS算法找到理想的解决方法，每组编码包含两位，一位是中心，一位是跨度，所以有四种情形，即 $(0,0)$ ， $(0,1)$ ， $(1,0)$ ， $(1,1)$ ，如果把每一位看作一个节点，这就是一个多阶段决策问题，虽然能通过动态编程技术解决，但这仍然是一个非确定性多项式 (non-deterministic polynomial, NP) 难题，因此，这里用ACS算法来解决。例如旅行商问题 (travel salesman problem, TSP)，在每一条路径的每一个节点，蚁群可以选择四条路径中的一个。因此，上面的例子，有十二个节点，分别为 $N_1, N_2, \dots, N_{12}$ ，每个节点有四种选择，如图2所示。每个节点由两位编码 (C_j, S_j) 组成，以表1所示为例，四个节点 $(0,0)$ 、 $(0,0)$ 、 $(1,1)$ 、 $(1,1)$ 为第一个隶属度函数的一条路径，当一只蚂蚁完成了共12个节点的路径，隶属度函数的可能集就产生了。蚁群系统重复这个过程，直到满足最终的条件，此时得到的就是隶属度函数最优集（信息素最多），也就是模糊数据挖掘的输出。

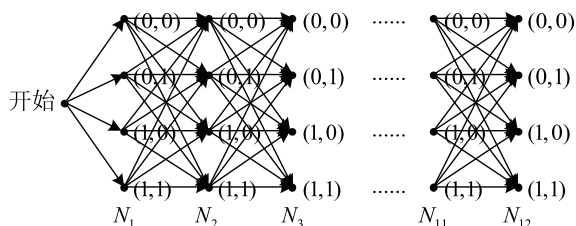


图2 蚁群系统挖掘算法多级路径图

2.2 信息素初始化

每条路径存放的信息素初始数量是0.5，每只

蚂蚁有它自己的信息素，当一只蚂蚁经过时，就会在两个节点间路径上存放信息素。

2.3 状态转移规则

这里，每只蚂蚁选择的下一个节点是通过计算概率决定的，每只蚂蚁在下一阶段由节点 j 到节点 n 的状态转移规则如下：

$$i = \begin{cases} \arg \max_{m \in N} \{ \tau_{jn} [\eta_{jn}] \} & q \leq q_0 \\ P_{jn} & \text{其他} \end{cases} \quad (1)$$

这里 q 是 $[0,1]$ 之间的一个随机变量， q_0 ($0 \leq q_0 \leq 1$) 是预先定义的一个参数，当 q 的值比预先定义的值大时，每一个可能的下一节点的转换概率由下式计算：

$$P_{jn}(t) = \frac{\tau_{jn}(t) \cdot \eta_{jn}}{\sum_m \tau_{jm}(t) \cdot \eta_{jm}} \quad (2)$$

这里 $\tau_{jn}(t)$ 是 t 时刻，节点 j 到节点 n 路径上的当前信息素，节点 m 与节点 n 在同一阶段， η_{jn} 和 η_{jm} 为启发因子，表示蚂蚁从节点 j 转移到节点 n (m) 的期望程度。此处假设所有的启发因子都相同。

2.4 信息素更新规则

蚁群系统与蚂蚁系统之间的不同之一是信息素的更新规则。本文提出的方法中，人工蚂蚁有两种更新规则去寻找最优的解决方案，一种是局部更新规则，另一种是全局更新规则。

1) 局部更新规则

局部更新规则可防止蚂蚁寻找路径时落入局部优化，在蚂蚁构建路径时，能够适当地调整信息素，局部更新规则如下：

$$\tau_{jn}(t) = (1 - \rho) \times \tau_{jn}(t) + \rho \times \tau_0 \quad (3)$$

这里 ρ 是信息素残留因子， $(1 - \rho)$ 是信息素挥发因子， τ_0 是信息素初始值。

2) 全局更新规则

全局更新规则可使最优路径能够进一步利用，当所有的蚂蚁都完成了一次周游后，最优路径上的信息素增加，其他路径的信息素减少，全局更新规则如下：

$$\tau_{jn}(t) = (1 - \alpha) \times \tau_{jn}(t) + \alpha \times \Delta \tau_{jn} \quad (4)$$

其中：

$$\Delta \tau_{jn} = \begin{cases} (1 - \alpha) \times \tau_{jn} + \frac{1}{L_{I_{Best}}} & jn \in \text{最优路径} \\ 0 & jn \notin \text{最优路径} \end{cases} \quad (5)$$

这里 α 是信息素蒸发系数， $L_{I_{Best}}$ 为最优路径的

长度，也称最优迭代。

3 基于ACS的模糊数据挖掘算法

这部分提出一种基于ACS的模糊数据挖掘算法来提取隶属度函数与模糊关联规则。

3.1 种群的初始化

如前文所述，每个项有一组等腰三角形隶属度函数，即三个语言值。将量值转换成语言值需要一个可行的种群数据库，因此，需要在进化过程中对种群进行初始化与更新。

3.2 适应度函数

这里采用Hong等人^[10]提出的适应度函数来得到隶属度函数的适当集，描述如下：

$$f = \frac{|L_i|}{\varepsilon_s} \quad (6)$$

这里 $|L_i|$ 是通过隶属度函数集得到的大于1的项集数量，适应因子 ε_s 的作用是减少如图3所示的两种较差的隶属度函数发生的概率，这里第一种过于冗余，第二种过于独立。

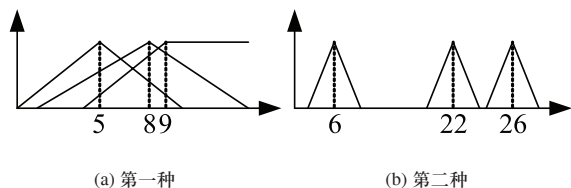


图3 两种较差的隶属度函数

隶属度函数的适应性包括重叠性和覆盖性两个方面，重叠因子是避免第一种情况发生，覆盖因子是避免第二种情况发生。因此， I_j 项的适应性可描述为重叠因子与覆盖因子之和。

3.3 算法描述

除了前面部分定义的参数外，还用到以下参数：人工蚂蚁的数量、一只蚂蚁的最小信息素率，信息素蒸发率、局部更新率及全局更新率，基于ACS挖掘隶属度函数与模糊关联规则的算法描述如下。

输入如下数据信息：

- 1) n 个量化事务数据；
- 2) m 个项集，每个项集具有 l 个预先定义的语言变量；
- 3) 支持度阈值 α ；
- 4) 置信度阈值 λ ；
- 5) 最大迭代值 G 。

输出模糊数据挖掘中所有项的隶属度函数的

适当集。具体步骤如下：

- 1) 设 $p=1$ ，这里 p 用于保持被处理项的数量恒定；
- 2) 模糊挖掘问题的多级路径如图4所示，这里 N 是节点集， E 是路径集，第 i 阶段的 j 节点表示为 N_{ij} ，从节点 N_{ij} 到节点 $N_{(i+1)k}$ 的路径表示为 E_{ijk} ，每条路径信息素的初始值设为0.5；
- 3) 设初始种群数 $g=1$ ；
- 4) 根据下列步骤为每只人工蚂蚁 Ant_q 设立完整的路径：1) 根据状态交易规则从开始到结束选择路径，2) 根据局部更新规则，更新 Ant_q 经过的路径的信息素；
- 5) 根据式(6)估算由每只人工蚂蚁得到的隶属度函数的适当值；
- 6) 一旦所有的智能蚂蚁找到完整的路线，适当值最高的蚂蚁将会根据全局更新规则更新信息素；
- 7) 当 $g=G$ 时，输出该时刻 I_p 项的隶属度函数的最优值，否则 $g=g+1$ ，并转到第(4)步；
- 8) 如果 $p \neq m$ ，则 $p=p+1$ ，并转到第2)步，否则结束算法。

最终的模糊隶属度函数集在第7)步输出，并且将得到的项集用于从给定的数据库中挖掘模糊关联规则。

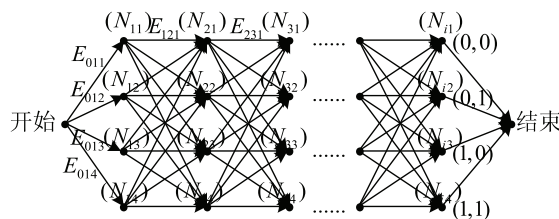


图4 模糊挖掘问题的多级路径图

4 数值实验

这里通过一个数值实验来证明所提方法的有效性。实验中共有64个项、10000个数据，蚁群的初始大小设为10，支持度阈值设为0.04，ACS算法的参数设置如下：信息素初始比为0.05，蚁群的最小信息素是0.2，挥发率是0.9，局部更新率是0.1，全局更新率是0.9，不同蚁群代对应的人工蚂蚁的平均适应度值如图5所示。从图5可以看出，随着蚁群代的增加平均适应度值也逐渐增加，在1000代之后基本保持稳定。图6是不同蚁群代对应的大于1的项集数量。

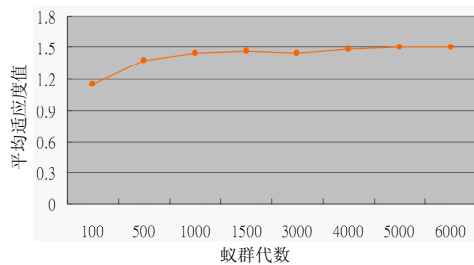


图5 不同蚁群代对应的平均适应度值

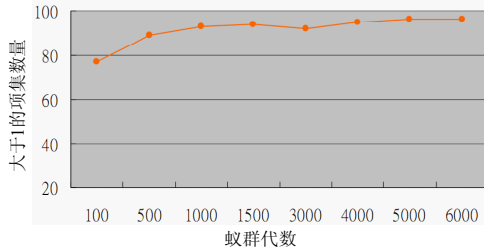


图6 不同蚁群代对应的大于1的项集数量

5 结束语

本文针对利用模糊数据挖掘和ACS算法提取隶属函数的问题进行了研究,并提出了一种算法来实现。最后给出了一个数值实验,以证明该算法的有效性。结果表明,该方法在隶属度函数提取上能取得良好的效果。但是,仍然需要提高该方法的执行效率,用更少的时间来完成计算。未来需要做更多的工作来优化该方法,例如,可进一步研究设计启发式功能状态转移规则和定义不同的适应度函数值。

参考文献:

[1] Colorni,M Dorigo and V Maniezzo,Distributed

Optimization by Ant Colonies[C].The First European Conference on Artificial Life,1991:134-142.

- [2] M Dorigo,V Maniezzo and A Colorni,Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents[J].IEEE Transactions on Systems,Man,and Cybernetics-Part B, 1996,26(1):29-41.
- [3] 陈一昭,姜麟.蚁群算法参数分析[J].科学技术与工程,2011,(36):9080-9084.
- [4] 劳脊,林亚平,伍超奎.蚁群系统求解TSP问题的性能分析[J].计算机应用与软件,2009,(2):270-271.
- [5] 徐开军,张春艳,张磊,等.蚁群优化算法在FPID参数调节中的应用研究[J].计算机测量与控制,2013,21(5): 1278-1280.
- [6] M Kaya,R Alhaji,Genetic Algorithm Based Framework for Mining Fuzzy Association Rules[J].Fuzzy Sets and Systems,2005,152:587-601.
- [7] R J Kuo, C Y Chiu,Y J Lin,Integration of Fuzzy Theory and Ant Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Window[J].IEEE Fuzzy Information,2004,2:925-930.
- [8] A Wade and S Shalhi,An ant System Algorithm for the Mixed Vehicle Routing Problem with Backhauls[C].in Metaheuristics: Computer Decision-Making,Norwell,MA: Kluwer,2004:699-719.
- [9] R S Parpinelli,H S Lopes,A A Freitas, An Ant Colony Based System for Data Mining:Application to Medical Data[C].The Genetic and Evolutionary Computation Conference,2001:791-798.
- [10] T P Hong,C H Chen,Y L Wu et al, A GA-based Fuzzy Mining Approach to Achieve a Trade-off between Number of Rules and Suitability of Membership functions[J].Soft Computing-A Fusion of Foundations,Methodologies and Applications,2006:1091-1101.



【上接第3页】

版),2011,30(11):61-67.

- [5] Z.Q.Zuo.Y.J.Wang. Novel Optimal Guaranteed Cost Control of Uncertain Discrete Systems with Both State and Input Delays[J].Journal of Optimization Theory and Applications,2008,139(10):159-170.
- [6] Zhang, Tang. Output feedback H_{∞} control for uncertain

piecewise linear systems[J].Journal of Dynamical and Control Systems,2008,14(1):141-144.

- [7] 李阳.多时滞离散系统的反馈控制器设计[J].科学技术与工程,2012,12(31):8434-8437.
- [8] 杨晓娜,吴华滨,林小峰.基于HDP的离散多时滞系统的优化控制[J].计算机测量与控制,2013,21(2):388-290.